

Dal-i

"Hackathons of Cloud Services: Co-creating and deploying"

Sistemes Multimèdia 2025– 2026

"Xavier Cañada Escalona 1708948" - "Moisés Sánchez Pin 1603611"

"David Madueño Noger 1526933" - "Lorenzo Jesus Payaro Robles 1731940"

Descripció del Projecte

Dal-i és un sistema de dibuix robòtic col·laboratiu. Un robot plotter SCARA captura una imatge i una ordre de veu de l'usuari (ex. "estil Picasso"). Aquestes dades s'envien al núvol on una IA processa la imatge, simplifica els seus traços i retorna les coordenades vectorials perquè el robot les recreï físicament.

Arquitectures i tecnologies a fer servir al Projecte

El robot actua com a interfície d'entrada/sortida. La comunicació es realitza mitjançant peticions HTTP POST a un contenidor a Cloud Run. S'utilitza **OpenCV** per al post-processament de marges (Canny Edge Detection) i la generació de la trajectòria del plotter, assegurant que la complexitat de la imatge sigui compatible amb el moviment mecànic del robot.

Logo o imatge del Projecte



Llistat del productes de google cloud i serveis a utilitzar

- **API 1 : Cloud Run:** Hostatjament de l'API principal en Python per gestionar la lògica i les peticions del robot.
- **API 2 : Speech-to-Text:** Conversió de l'ordre de veu de l'usuari en text per definir l'estil artístic.
- **API 3 : Vertex AI:** Processament multimodal per al "style transfer" i la simplificació de la imatge a línies dibuixables.
- **API 4 : Cloud Storage:** Emmagatzematge d'imatges originals, prompts de veu i resultats finals en format BLOB.